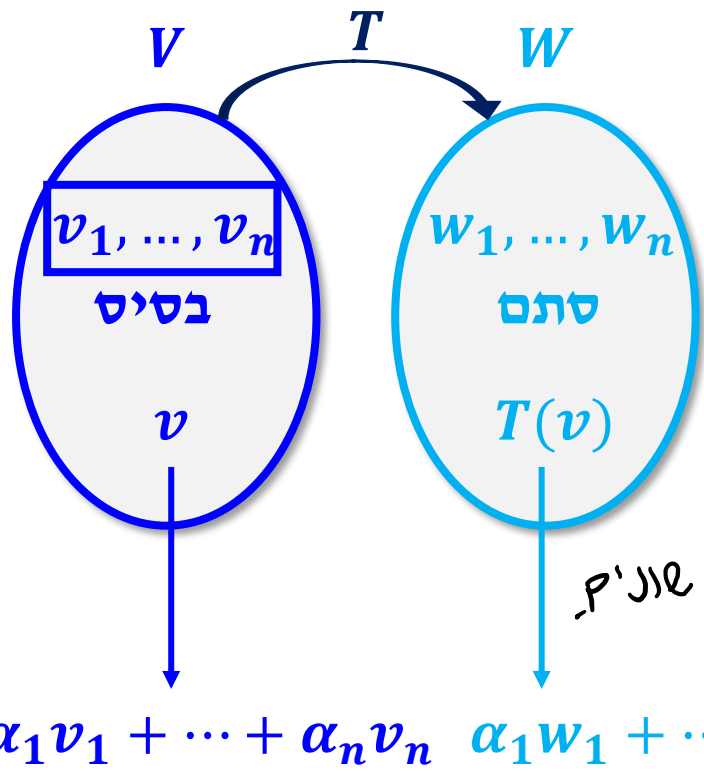


אלגברה לינארית 2

הרצאה 2

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

משפט 1 (קיום ויחידות):



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
נניח ש- V נוצר סופית ויהי $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V .
יהיו $w_1, \dots, w_n \in W$.
אזי קיימת ה"ל יחידה $T: V \rightarrow W$ כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.

הקשר בין v_i ל- w_i קובע את T .

$w_1, \dots, w_n$ לא בהכרח בסיס של W .
המימד של W אינו בהכרח n .

הוכחת קיום:

- יהי $v \in V$.
- מהיות $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V , קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.
- נגדיר $T: V \rightarrow W$ באופן הבא:

$$T(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

לכל $v \in V$.

הוכחת קיום - המשך:

$$T(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

- נשים לב ש- $T(v)$ מוגדר היטב מכיוון ש- $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ יחידים.
- בנוסף, מהיות W תמיו (ובפרט סגור לצירופים לינארים) הרי ש- $\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n \in W$.
- כעת נוכיח שני דברים: 1. לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $T(v_i) = w_i$. 2. T היא העתקה לינארית.

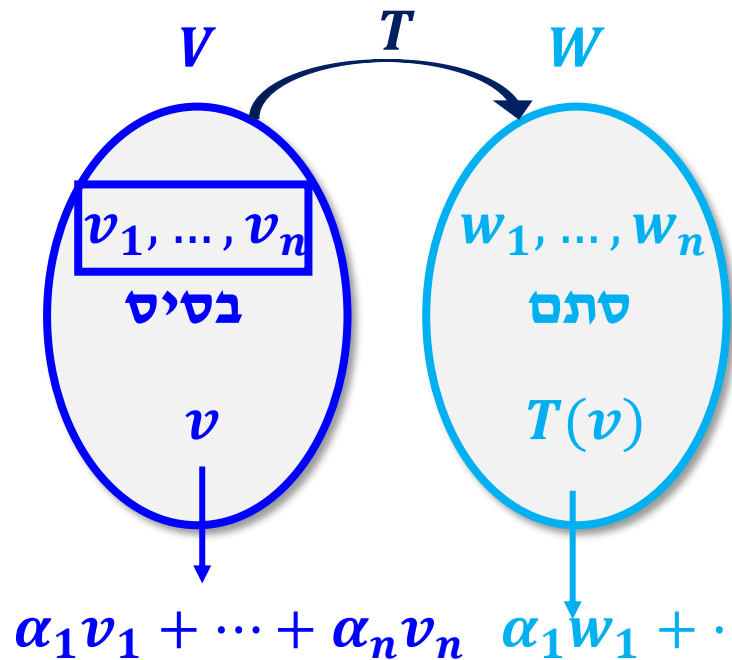
1. יהי $1 \leq i \leq n$ אזי:

$$\boxed{T(v_i)} = T(0_F v_1 + \dots + \underset{\uparrow}{1_F} v_i + \dots + 0_F v_n) = 0_F w_1 + \dots + 1_F w_i + \dots + 0_F w_n = \boxed{w_i}$$

$\downarrow$ v_i צ"ל $\downarrow$ הגדרת T $\downarrow$ תכונת $0_F, 1_F$

2. יהיו $u, v \in V$ ויהיו $\alpha, \beta \in F$. נוכיח:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$



$$T(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$ כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$

$$v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n$$

$$T(\alpha u + \beta v) =$$

הגדרת u, v

$$= T(\alpha(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n)) =$$

כינוס איברים לפי $v_1, \dots, v_n$

$$= T((\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)v_1 + \dots + (\alpha\alpha_n + \beta\beta_n)v_n) =$$

הגדרת T

$$= (\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)w_1 + \dots + (\alpha\alpha_n + \beta\beta_n)w_n =$$

כינוס איברים לפי α, β

$$= \alpha(\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n) + \beta(\beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n) =$$

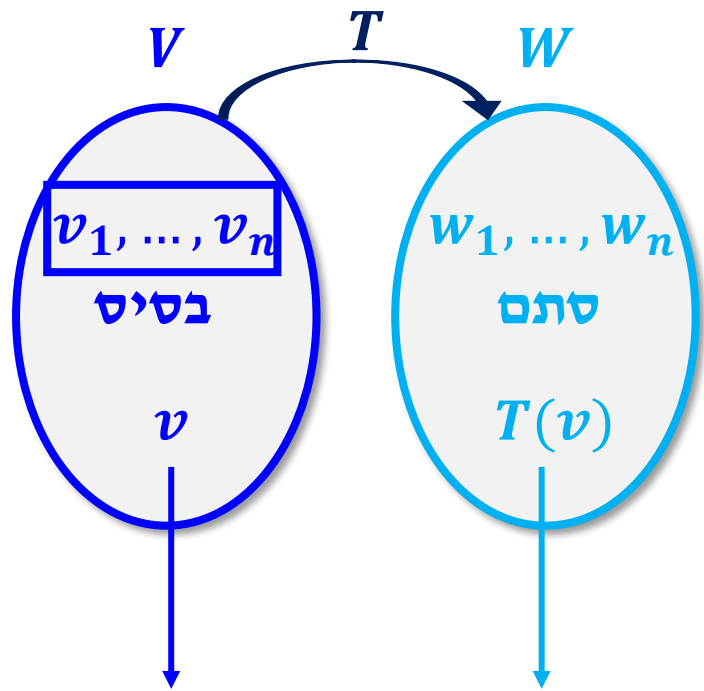
הגדרת T

$$= \alpha T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n) =$$

הגדרת u, v

$$\alpha T(u) + \beta T(v)$$

משפט (קיום יחידות):



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
נניח ש- V נוצר סופית ויהיו $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V .
יהיו $w_1, \dots, w_n \in W$.
אזי קיימת ה"ל יחידה $T: V \rightarrow W$ כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$.

הוכחת יחידות:

- תהי $S: V \rightarrow W$ ה"ל המקיימת $S(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$. נוכיח $S = T$.
- יהי $v \in V$. לכן קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

$S(v)$

הגדרת v

$= S(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n)$

$= \alpha_1 S(v_1) + \dots + \alpha_n S(v_n)$

$= \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$

$= T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n)$

$= T(v)$

הגדרת v

תרגיל 1:

תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

א. מצאו את $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ לכל $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

פתרון:

• יהי $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. נסמן: $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$

• מהנתון השמאלי, נציב $x = 1, y = 1$ ונשווה ל- $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$:

• נקבל:
$$\begin{cases} a + b = 2 \\ c + d = 1 \end{cases}$$

• מהנתון הימני, נציב $x = 1, y = -1$ ונשווה ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$:

• נקבל:
$$\begin{cases} a - b = 1 \\ c - d = -1 \end{cases}$$

• נפתור את שתי המערכות יחד ונקבל:

$$a = 1.5, \quad b = 0.5$$

$$c = 0, \quad d = 1$$

• לכן ההעתקה היא:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5x + 0.5y \\ y \end{pmatrix}$$

תרגיל 1:

תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ב. הוכיחו ש- T הפיכה וחשבו את $T^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון:

נשים לב שגם $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ וגם $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

הם בסיסים ל- $\mathbb{R}^2$.

(משפט)

מכאן ש- T מעתיקה בסיס לבסיס ולכן היא הפיכה.

כלומר קיימת T^{-1} שגם היא הי"ל.

• כמו כן $T^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, T^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

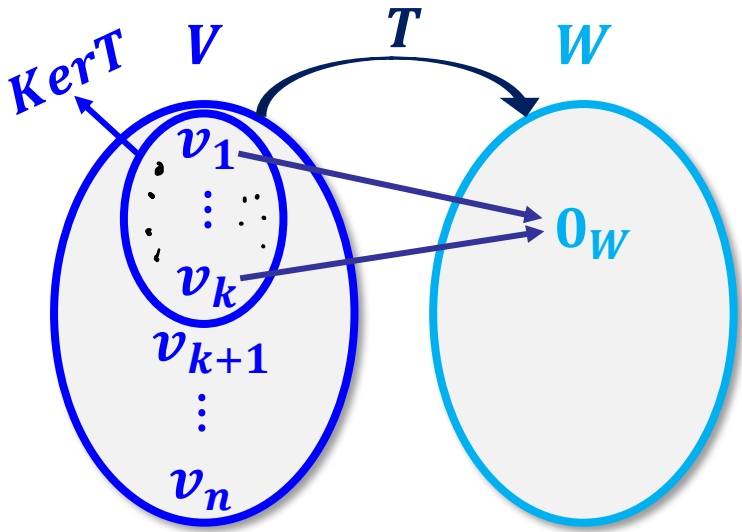
• נבטא את $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ כצ"ל של איברי הבסיס:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

לכן:

$$\begin{aligned} T^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= T^{-1} \left(\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot T^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot T^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

משפט 2 - משפט המימדים השני:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . נניח ש- V נוצר סופית.
תהי $T: V \rightarrow W$ ה"ל.

אזי: $\dim V = \dim \text{Ker}T + \dim \text{Im}T$

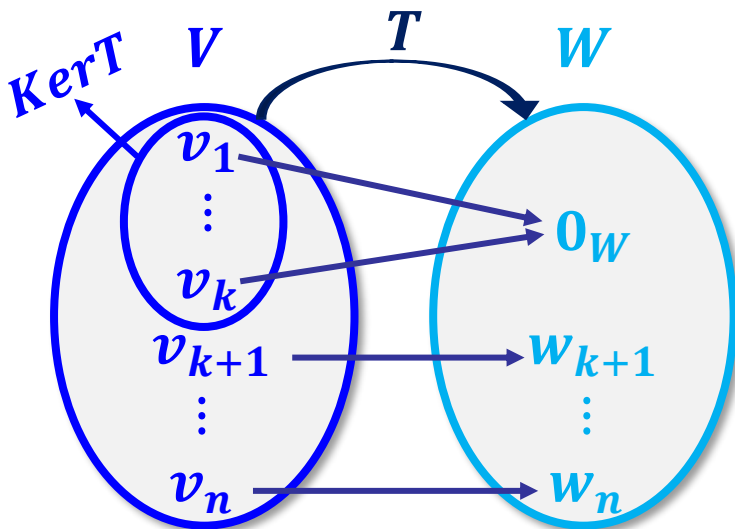


הוכחה:

- מהיות V נוצר סופית קיים $0 \leq n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\dim V = n$.
- מכיוון ש- $\text{Ker}T \subseteq V$ הוא תמ"ו של V הרי שקיים $0 \leq k \leq n$ כך ש- $\dim \text{Ker}T = k$.
- נוכיח ש- $\dim \text{Im}T = n - k$ ובזאת נסיים.
- מכיוון שמימד $\text{Ker}(T)$ הוא k , הרי שקיימים $v_1, \dots, v_k \in \text{Ker}T$ אשר מהווים בסיס לגרעין.
- מכיוון שהם בת"ל, לפי משפט, הם ניתנים להשלמה לבסיס של V .
- כלומר קיימים $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ כך ש- $v_1, \dots, v_n$ מהווים בסיס ל- V .

תזכורת: אם $k = 0$ הרי ש- $\{v_1, \dots, v_k\} = \emptyset$

משפט המימדים:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . נניח ש- V נוצר סופית.
תהי $T: V \rightarrow W$ ה"ל.

$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T \quad \text{אזי:}$$

הוכחה:

- נתבונן בתמונות של $v_{k+1}, \dots, v_n$, $w_{k+1}, \dots, w_n \in W$ המוגדרות כך: $w_i = T(v_i)$ לכל $k+1 \leq i \leq n$.
- נוכיח ש- $w_{k+1}, \dots, w_n$ הינם בסיס של $\text{Im} T$ ונסיק ש- $\dim \text{Im} T = n - k$.

פורשים:

- מהמשפט משבוע שעבר (פורשת לפורשת) נובע ש- $\text{span}\{T(v_1), \dots, T(v_k), T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\} = \text{Im} T$
 $\text{span}\{0_W, w_{k+1}, \dots, w_n\} = \text{Im} T$
 $\text{span}\{w_{k+1}, \dots, w_n\} = \text{Im} T$

כאן $v_1, \dots, v_k$ פורשים את 0_W

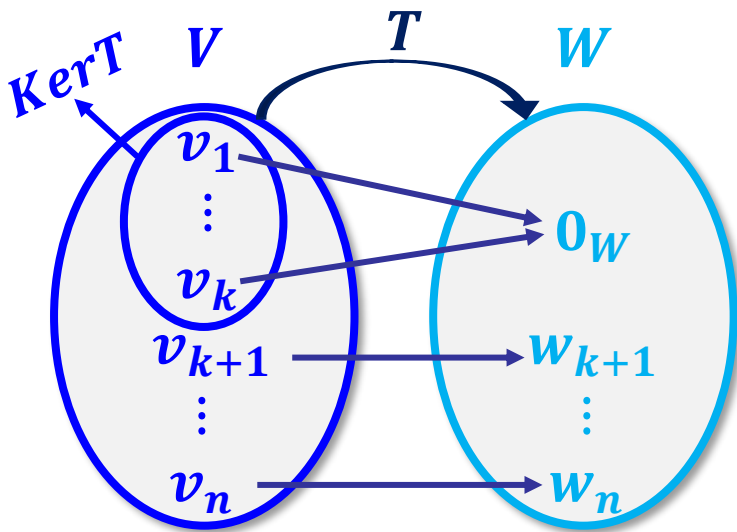
לכל $1 \leq i \leq k$ $T(v_i) = 0_W$

0_W צ"ל של השאר

משפט המימדים:

$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

בת"ל:



- יהיו $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n \in F$ המקיימים: $\alpha_{k+1}w_{k+1} + \dots + \alpha_n w_n = 0_W$
 $\alpha_{k+1}T(v_{k+1}) + \dots + \alpha_n T(v_n) = 0_W$
 $T(\alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n) = 0_W$
 $\alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n \in \text{Ker} T$
- הגדרת w_i
 T הי"ל
 הגדרת $\text{Ker} T$

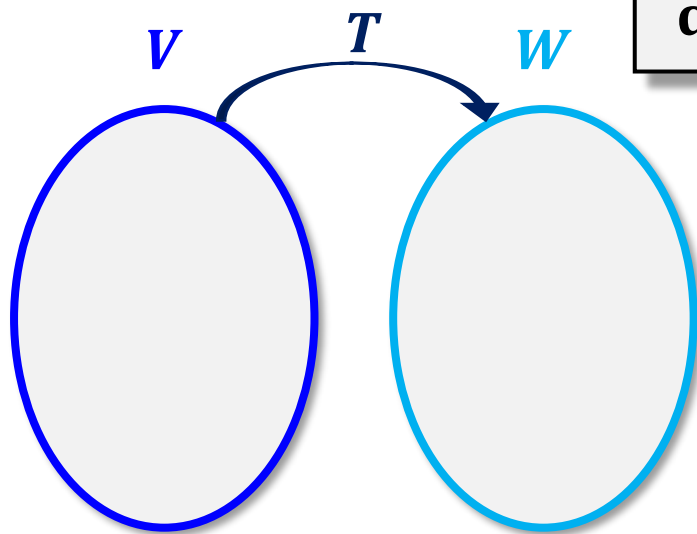
כי $v_1, \dots, v_k$
 בסיס לגרעין!

- לכן קיימים $\beta_1, \dots, \beta_k \in F$ כך ש- $\alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$

$$-\beta_1 v_1 - \dots - \beta_k v_k + \alpha_{k+1}v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n = 0_V$$

- אבל $v_1, \dots, v_n$ בסיס ל- V ובפרט בת"ל לכן $\beta_1 = \dots = \beta_k = \alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0_F$

- בפרט $\alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0_F$



$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נניח ש- V, W נוצרים סופית. תהי $T \in \text{Hom}(V, W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: T חח"ע אם"ס T על.

2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: T אינה על.

3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: T אינה חח"ע.

הוכחת 1:

T חח"ע

$$\Leftrightarrow \text{Ker} T = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim \text{Ker} T = 0 \Leftrightarrow \dim \text{Im} T = \dim V \Leftrightarrow$$

משפט

$$\dim V = \dim W$$

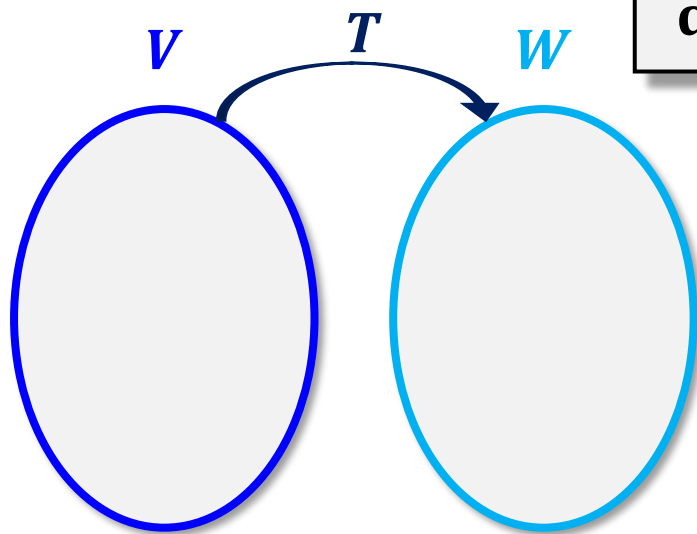
המימדים

$$\Leftrightarrow \dim \text{Im} T = \dim W \Leftrightarrow \text{Im} T = W \Leftrightarrow$$

T על

$$\text{Im} T \subseteq W$$

והמימדים שווים



$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נניח ש- V, W נוצרים סופית. תהי $T \in \text{Hom}(V, W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: T חח"ע אם"ס T על.

2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: T אינה על.

3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: T אינה חח"ע.

הוכחת 1:

T חח"ע

$$\Leftrightarrow \text{Ker} T = \{0_V\} \Leftrightarrow \dim \text{Ker} T = 0 \Leftrightarrow \dim \text{Im} T = \dim V \Leftrightarrow$$

משפט

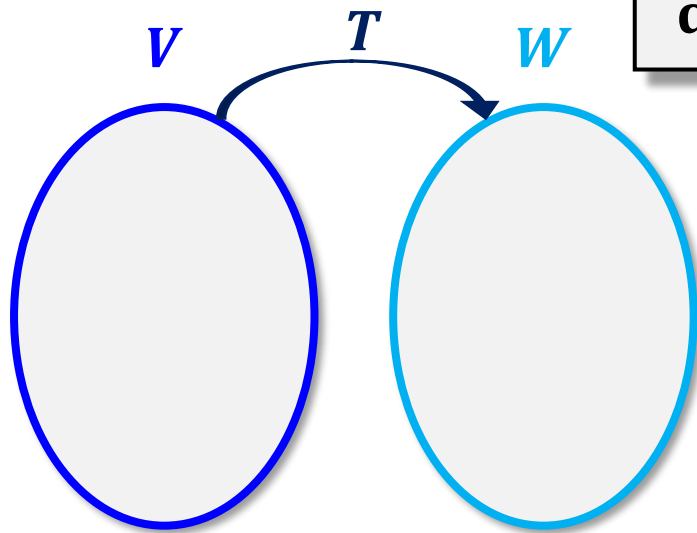
$$\dim V = \dim W$$

המימדים

$$\Leftrightarrow \dim \text{Im} T = \dim W \Leftrightarrow \text{Im} T = W \Leftrightarrow$$

T על

קביון הלה לא צריך
אלה המספ



$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נניח ש- V, W נוצרים סופית. תהי $T \in \text{Hom}(V, W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: T חח"ע אם"ס T על.

2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: T אינה על.

3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: T אינה חח"ע.

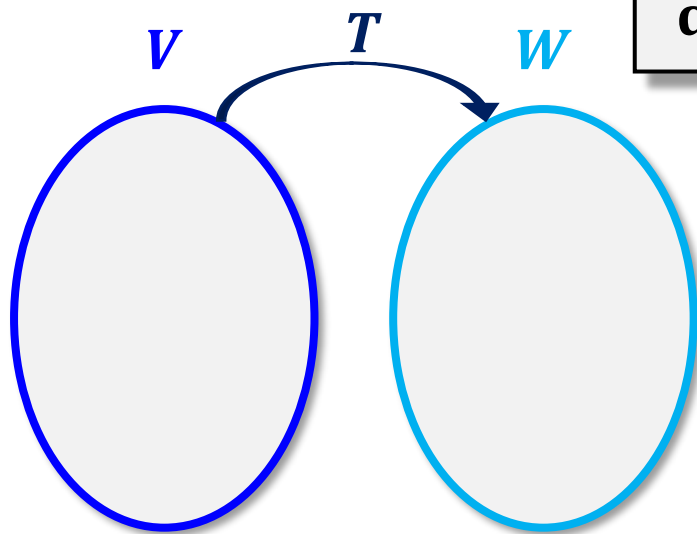
הוכחת 2:

• נניח בשלילה ש- T על. לכן $\text{Im} T = W$ וכמוכן ש- $\dim \text{Im} T = \dim W$

• לפי משפט המימדים: $\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$

• נציב ונקבל: $\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim W$

• כלומר: $\dim V \geq \dim W$ בסתירה לכך ש- $\dim V < \dim W$.



$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

משפט המימדים - מסקנות חשובות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נניח ש- V, W נוצרים סופית. תהי $T \in \text{Hom}(V, W)$. אזי:

1. כאשר $\dim V = \dim W$ מתקיים: T חח"ע אם"ס T על.

2. כאשר $\dim V < \dim W$ מתקיים: T אינה על.

3. כאשר $\dim V > \dim W$ מתקיים: T אינה חח"ע.

הוכחת 3:

• נניח בשלילה ש- T חח"ע. לכן $\text{Ker} T = \{0_V\}$ וכמובן ש- $\dim \text{Ker} T = 0$

• לפי משפט המימדים: $\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$

• נציב ונקבל: $\dim V = 0 + \dim \text{Im} T \leq \dim W$

• כלומר: $\dim V \leq \dim W$ בסתירה לכך ש- $\dim V > \dim W$.

תרגיל 2:

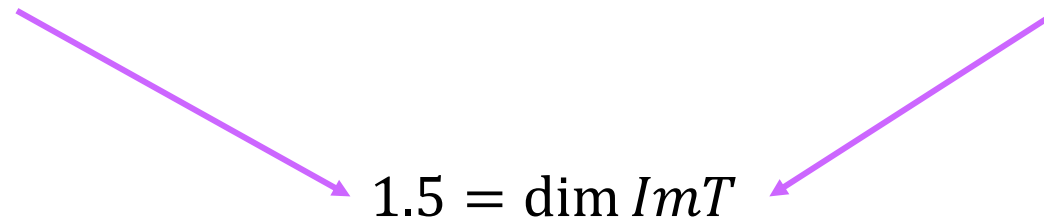
הוכיחו או הפריכו:

קיימת $T \in \text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ שעבורה $\text{Ker}T = \text{Im}T$.

הפרכה:

- נניח בשלילה שקיימת העתקה כנ"ל.
- לפי משפט המימדים:

$$3 = \dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Ker}T + \dim \text{Im}T = 2 \dim \text{Im}T$$



$$1.5 = \dim \text{Im}T$$

- סתירה!

תרגיל 3:

הוכיחו או הפריכו:

קיימת $T \in \text{Hom}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^4)$ שעבורה $\text{Ker} T = \text{Im} T$.

הוכחה:

• ממשפט הקיום והיחידות קיימת $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ כך ש-

$$T(\vec{e}_1) = \vec{0}, T(\vec{e}_2) = \vec{0}, T(\vec{e}_3) = \vec{e}_1, T(\vec{e}_4) = \vec{e}_2$$

• נחשב את התמונה: (דפ' פורגת לפורגת)

$$\text{Im}(T) = \text{span}\{T(\vec{e}_1), T(\vec{e}_2), T(\vec{e}_3), T(\vec{e}_4)\} =$$

$$= \text{span}\{\vec{0}, \vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$$

• מכיוון ש- $T(\vec{e}_1) = T(\vec{e}_2) = \vec{0}$ הרי ש-

$$\vec{e}_1, \vec{e}_2 \in \text{Ker}(T)$$

• ולכן $\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} \subseteq \text{Ker}(T)$ (הגרעין הוא תמ"ו)

• לפי משפט המימדים (השני):

$$\underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_4 = \dim \text{Ker}(T) + \underbrace{\dim \text{Im}(T)}_2$$

• לכן $\dim \text{Ker}(T) = 2$.

• כלומר ידוע ש- $\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} \subseteq \text{Ker}(T)$ וגם

המימדים שלהם שווים.

• לכן לפי משפט: $\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\} = \text{Ker}(T)$.

• כלומר $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$ כנדרש.

תרגיל 4:

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ העתקה המוגדרת כך:

$$T(p(x)) = p'(x) \quad \text{לכל } p(x) \in \mathbb{R}_3[x]$$

מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T), \text{Im}(T)$.

פתרון:

נחשב:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T) &= \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid T(p(x)) = 0\} = \\ &= \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(x) = 0\} = \\ &= \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(x) = c\} = \\ &= \mathbb{R}_0[x] = \text{span}\{1\} \end{aligned}$$

Handwritten notes: "הקבוצה היא כל הפולינומים שלדרגה 0", "כלומר, הפולינום 1", "p'(x)=0"

כלומר בסיס ל- $\text{Ker}(T)$ הוא $p_0(x) = 1$

והמימד הוא: $\dim \text{Ker}(T) = 1$

לפי משפט המימדים (השני):

$$\underbrace{\dim(\mathbb{R}_3[x])}_4 = \underbrace{\dim \text{Ker}(T)}_1 + \dim \text{Im}(T)$$

לכן $\dim \text{Im}(T) = 3$

נשים לב שגם $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$

כמו כן ידוע ש- $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}_2[x]$

לכן לפי משפט: $\text{Im}(T) = \mathbb{R}_2[x]$

כלומר בסיס ל- $\text{Im}(T)$ הוא $\{1, x, x^2\}$

הגדרות - תזכורות מלינארית 1:

יהי F שדה ותהי $A \in M_{m \times n}(F)$.

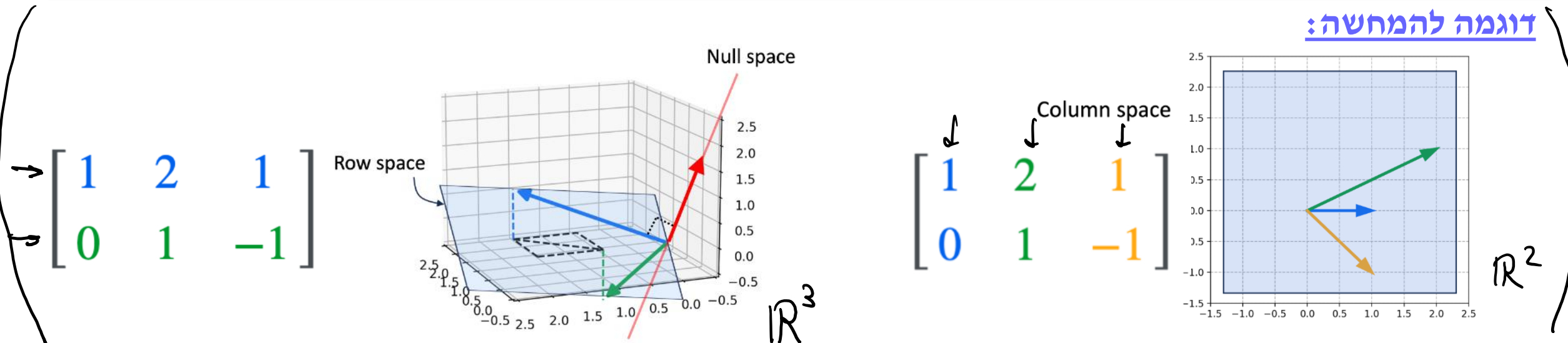
תהיינה $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n \in F^m$ עמודות A ותהיינה $\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m \in F^n$ שורות A . נסמן:

1. **מרחב השורות של A** : $\text{row}(A) = \text{span}\{\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m\}$

2. **מרחב העמודות של A** : $\text{col}(A) = \text{span}\{\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n\}$

3. **מרחב האפס של A** : $\text{null}(A) = \{\vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$

דוגמה להמחשה:



הגדרות - תזכורות מלינארית 1:

יהי F שדה ותהי $A \in M_{m \times n}(F)$.

תהיינה $\vec{C}_1, \dots, \vec{C}_n \in F^m$ עמודות A ותהיינה $\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_m \in F^n$ שורות A . נסמן:

4. **דרגת השורות של A** : $\text{row-rank}(A) = \dim \text{row}(A)$

5. **דרגת העמודות של A** : $\text{col-rank}(A) = \dim \text{col}(A)$

בסמסטר א' בהרצאה 20 הוכחתם:

$$\text{row-rank}(A) = \text{rank } A$$

↓
מס' המוקפים
(אלוהי הדיכוי)
(בצורה תקינה)

דרגת השורות נקראת גם
דרגת המטריצה כולה.

הערה 1:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

הגדרת כפל בעמודות.

• ידוע שלכל $\vec{x} \in F^n$ מתקיים: $A\vec{x} = x_1\vec{c}_1 + x_2\vec{c}_2 + \dots + x_n\vec{c}_n$

• לכן: $\text{col}(A) = \text{span}\{\vec{c}_1, \dots, \vec{c}_n\} = \{x_1\vec{c}_1 + \dots + x_n\vec{c}_n \mid x_i \in F, \forall 1 \leq i \leq n\} =$

$$= \{A\vec{x} \mid \vec{x} \in F^n\} = \{T_A(\vec{x}) \mid \vec{x} \in F^n\} = \text{Im}(T_A)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$T_A: F^3 \rightarrow F^2$$

$$T_A(\vec{x}) = A \cdot \vec{x}$$

הערה 2:

• נשים לב ש- $\text{null}(A) = \{\vec{x} \in F^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\} = \text{Ker}(T_A)$

• מכאן נסיק כמובן ש- $\dim \text{null}(A) = \dim \text{Ker}(T_A)$ $\dim \text{col}(A) = \dim \text{Im}(T_A)$

$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

הדירוג שומר על מרחב השורות ולא בהכרח על מרחב העמודות, אבל הוא כן שומר על המימד שלו!

מסקנה 4: Rank – nullity theorem

$$\dim \text{null}(A) + \text{rank}(A) = n \quad A \in M_{m \times n}(F) \text{ תהי}$$

מספר המשתנים מספר המובילים מספר החופשיים

הוכחה:

נתבונן בה"ל $T_A: F^n \rightarrow F^m$ המוגדרת ע"י $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$ לכל $\vec{x} \in F^n$.
 $\text{rank}(A) = \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{Col}(A))$

$$\dim F^n = \dim \text{Ker}(T_A) + \dim \text{Im}(T_A) \quad \text{ממשפט המימדים השני מתקיים:}$$

$$n = \dim \text{null}(A) + \dim \text{col}(A) \quad \text{לפי הערות 1,2:}$$

$$\dim(\text{row}(A))$$

נראה ש- $\dim \text{col}(A) = \text{rank}(A)$ ונסיים. אנחנו כבר יודעים ש- $\text{rank}(A) = (\text{row} - \text{rank})(A)$.

תהי $C \in M_{m \times n}(F)$ הצורה הקנונית של A . ידוע ש- $(\text{row} - \text{rank})(C) = (\text{row} - \text{rank})(A)$.

$\text{row} - \text{rank}(C)$ הוא למעשה מספר האיברים המובילים ב- C (שהינה מדורגת).

מכיוון שכל איבר מוביל נמצא גם בעמודה אחרת, נקבל את הדרוש. כלומר $\dim \text{col}(A) = \text{rank}(A)$.

הגדרות:

iso - שווה, *morph* - צורה.

מרחבים איזומורפיים הם מרחבים שווי

צורה. זה למעשה אותו מרחב בשינוי

השמות או צורת האיברים.

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטורים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$.

נאמר ש- T היא **איזומורפיזם** אם: 1. T היא העתקה לינארית.

2. T הפיכה (חח"ע ועל).

אם $V = W$ נאמר ש- T היא **אוטומורפיזם**.

נאמר ש- V, W הם **איזומורפיים** ונסמן $V \cong W$ אם קיימת $T: V \rightarrow W$ שהיא איזומורפיזם.

איזומורפיזם - *Isomorphism* אוטומורפיזם - *Automorphism* איזומורפיים - *Isomorphic*

הערה 3:

יהי F שדה ויהיו V, W, U מרחבים וקטורים מעל F . אזי:

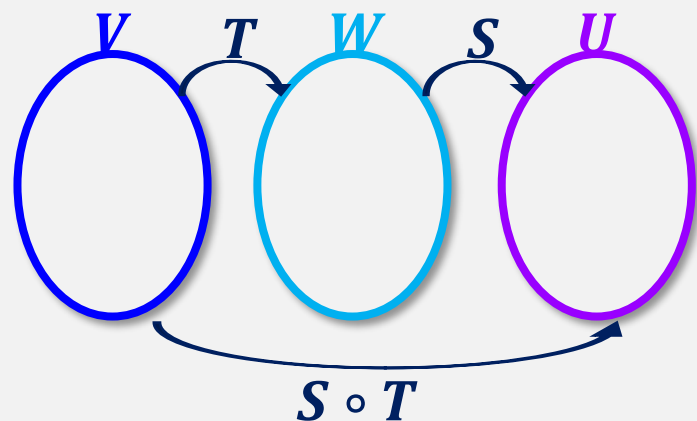
1. $V \cong V$

2. אם $V \cong W$ אז $W \cong V$

3. אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$

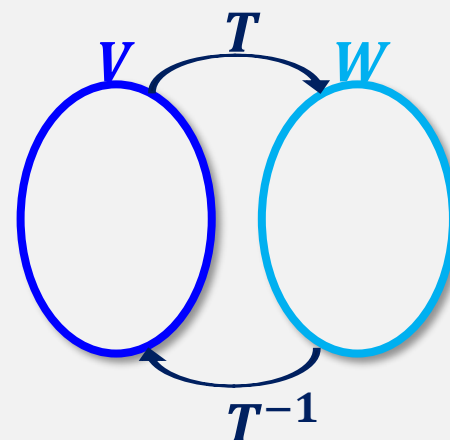
טרנזיטיבי: לכל V, W, U

אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$



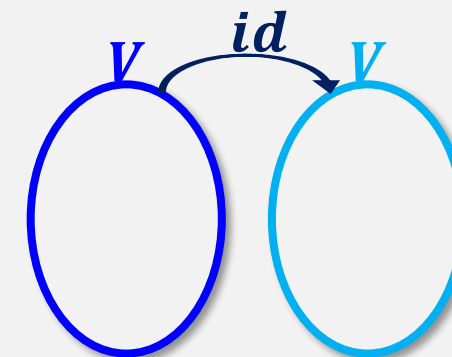
סימטרי: לכל V, W

אם $V \cong W$ אז $W \cong V$



רפלקסיבי: לכל V

$$V \cong V$$



הוכחה:

1. $V \cong V$:

- העתקת הזהות $id: V \rightarrow V$ היא אוטומורפיזם.

2. אם $V \cong W$ אז $W \cong V$:

- מההנחה נסיק שקיימת $T \in Hom(V, W)$ הפיכה.
- לפי הרצאה 1 משפט 9, קיימת $T^{-1} \in Hom(W, V)$ שגם היא הפיכה.
- לכן $W \cong V$.

3. אם $V \cong W$ וגם $W \cong U$ אז $V \cong U$:

- מההנחה נסיק שקיימת $T \in Hom(V, W)$ הפיכה.
- כמו כן נסיק שקיימת $S \in Hom(W, U)$ הפיכה.
- לפי הרצאה 1 משפט 8 ההעתקה $S \circ T: V \rightarrow U$ היא ה"ל.
- כמו כן הרכבת פונקציות הפיכות היא הפיכה.
- לכן $V \cong U$.

$$\mathbb{R}^4$$

$$M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

$$\mathbb{R}_3[x]$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$ax^3 + bx^2 + cx + d$$

המחשה גיאומטרית

